TABEL KEBENARAN OPERATOR LOGIKA

8 Kasus Menggunakan AND, OR, dan XOR

Keterangan: True = benar, False = salah. Tabel menunjukkan seluruh kemungkinan nilai dari dua kondisi pada setiap kasus.

1. Seleksi Beasiswa

Operator: AND **Penjelasan:** Mahasiswa mendapat beasiswa jika kedua syarat terpenuhi.

IPK memenuhi syarat	Penghasilan memenuhi syarat	Hasil (and)
True	True	True
True	False	False
False	True	False
False	False	False

2. Seleksi Masuk Perkuliahan

Operator: AND **Penjelasan:** Calon mahasiswa diterima jika nilai cukup dan sudah mendaftar.

Nilai ujian ≥ 70	Sudah mendaftar	Hasil (and)
True	True	True
True	False	False
False	True	False
False	False	False

3. Login Sistem

Operator: AND **Penjelasan:** Login berhasil jika username dan password sama-sama benar.

Username benar	Password benar	Hasil (and)
True	True	True
True	False	False
False	True	False
False	False	False

4. Diskon Toko

Operator: OR **Penjelasan:** Pelanggan mendapat diskon jika memiliki member atau sedang ada promo.

Memiliki member	Sedang ada promo	Hasil (or)
True	True	True
True	False	True
False	True	True
False	False	False

5. Mengikuti Ujian Susulan

Operator: OR **Penjelasan:** Siswa boleh mengikuti ujian susulan jika sakit atau memiliki izin resmi.

Sakit	Memiliki izin resmi	Hasil (or)
True	True	True
True	False	True
False	True	True
False	False	False

6. Prioritas Seleksi

Operator: OR **Penjelasan:** Peserta mendapat prioritas jika memiliki pengalaman atau sertifikat.

Memiliki pengalaman	Memiliki sertifikat	Hasil (or)
True	True	True
True	False	True
False	True	True
False	False	False

7. Jalur Pendaftaran

Operator: XOR **Penjelasan:** Pilihan valid jika hanya satu jalur pendaftaran yang dipilih.

Memilih online	Memilih offline	Hasil (xor)
True	True	False
True	False	True
False	True	True
False	False	False

8. Metode Pembayaran

Operator: XOR **Penjelasan:** Metode pembayaran valid jika hanya satu metode yang dipilih.

Memilih tunai	Memilih transfer	Hasil (xor)
True	True	False
True	False	True
False	True	True
False	False	False

Ringkasan Operator

Operator	Aturan	Hasil True jika…
AND	Semua kondisi harus benar	Kedua kondisi True

OR	Minimal satu kondisi benar	Salah satu atau kedua kondisi True
XOR	Tepat satu kondisi benar	Satu True dan satu False